

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2
Моделирование канального уровня и анализ
трафика

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark.

Краткие теоретические сведения

Коммутатор пересылает Ethernet-кадры по MAC-адресам. ARP определяет MAC по IPv4-адресу, после чего ICMP проверяет достижимость.

Последовательность выполнения

1. Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
2. Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.
3. Командой ping проверен обмен между конечными узлами.
4. Захват Wireshark показал ARP-запрос и ARP-ответ, после которых передаются ICMP Echo.
5. В топологию добавлен маршрутизатор, его интерфейсу назначен адрес 192.168.1.1/24.
6. Маршрутизация и адреса шлюзов проверены ping; кадры рассмотрены по уровням Ethernet и IP.

Иллюстрации и интерпретация результатов

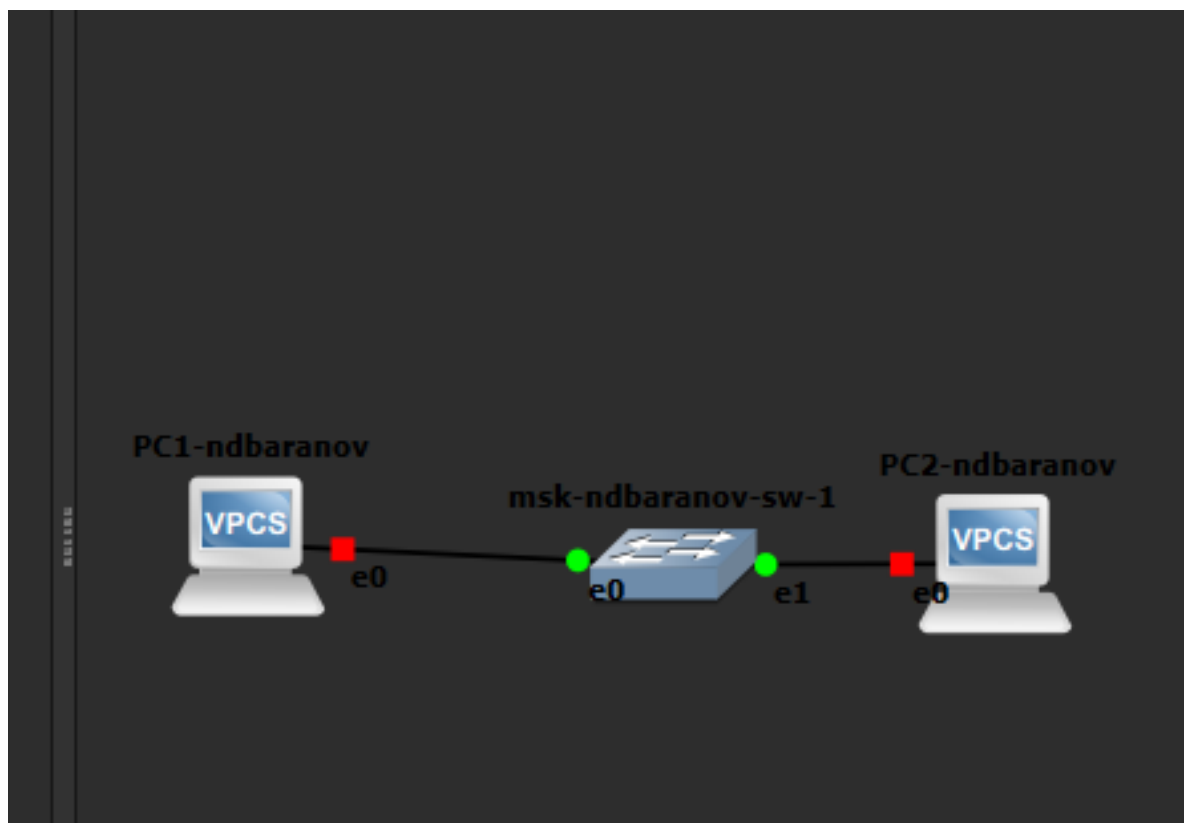


Рисунок 1 — В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору

В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору. Такая схема позволяет наблюдать обмен кадрами внутри одного широковещательного домена без участия маршрутизатора.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY

Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
    -d Show DHCP packet decode
    -r Renew DHCP lease
    -x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME

PCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
checking for duplicate address...
C1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PCS> save
saving startup configuration to startup.vpc
done

PCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.11/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
PORT       : 10004
HOST:PORT   : 127.0.0.1:10005
TU:        : 1500

PCS> █
```

Рисунок 2 — На PC1 командой ip задан адрес 192

На PC1 командой ip задан адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1, затем show ip вывел сохранённые параметры. Маска /24 помещает оба конечных узла в сеть 192.168.1.0.

```
Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.12/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10007
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рисунок 3 — В консоли PC2 установлен адрес 192

В консоли PC2 установлен адрес 192.168.1.12/24 с тем же шлюзом. Контрольный вывод показывает другой MAC-адрес этого VPCS, что позволяет различать кадры двух компьютеров в Wireshark.

```
VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.493 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.543 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.597 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.486 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.593 ms

VPCS> █
```

Рисунок 4 — С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192

С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192.168.1.12. Получены пять ответов с TTL 64 и малым временем задержки, следовательно адресация и коммутация внутри сегмента работают.

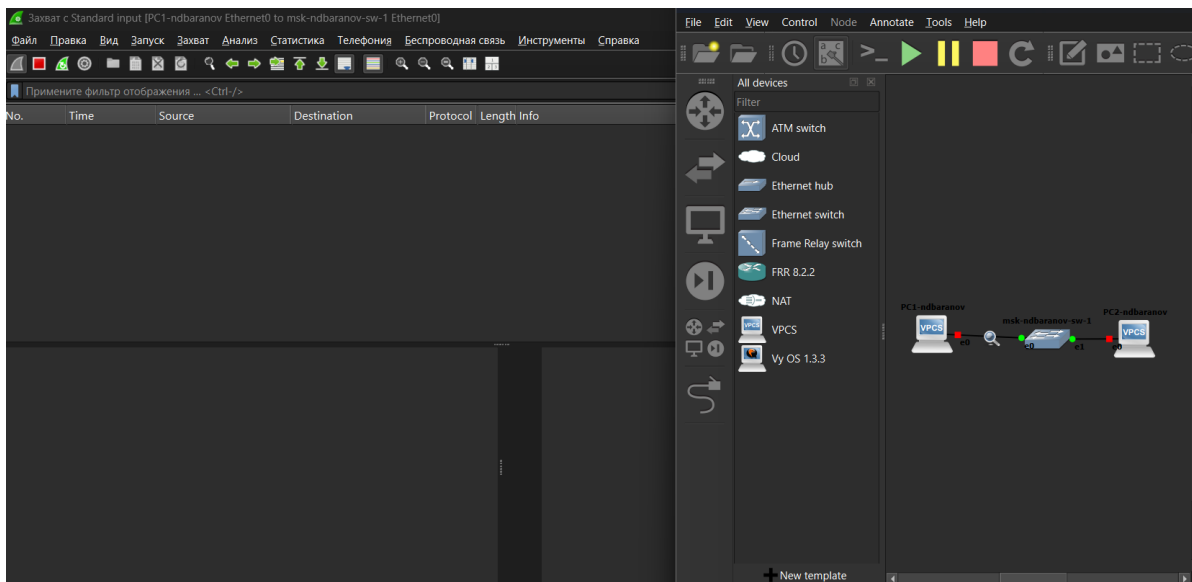


Рисунок 5 — На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов

На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов. Схема остаётся активной, а выбранная точка наблюдения позволяет видеть как служебный ARP, так и последующий ICMP-трафик этого узла.

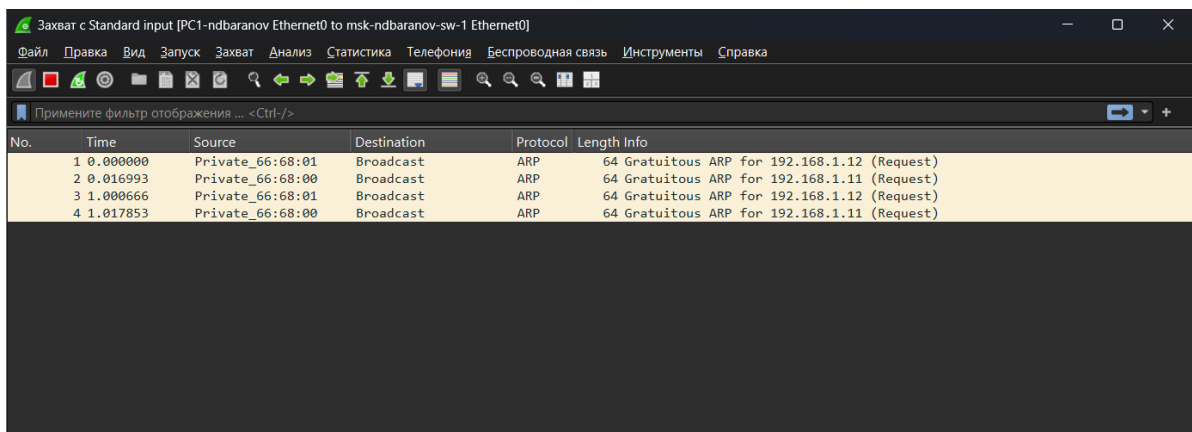


Рисунок 6 — В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192

В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192.168.1.11. Кадры направлены на ff:ff:ff:ff:ff:ff, поскольку MAC-адрес получателя до ответа ещё неизвестен.

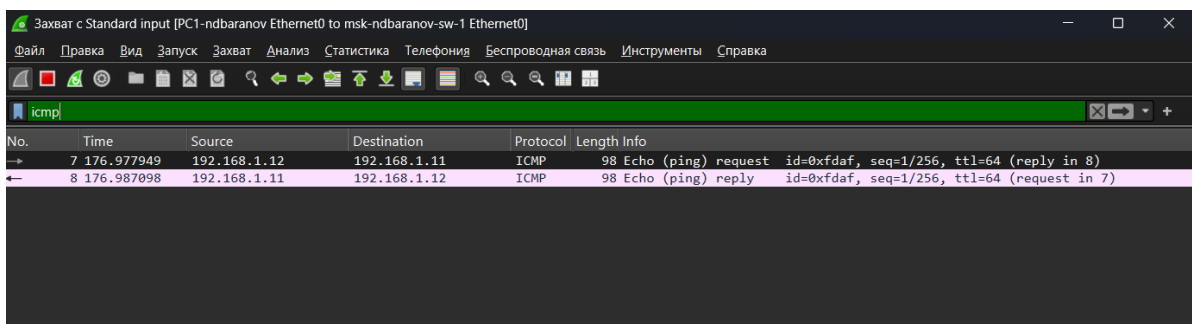


Рисунок 7 — Выбран отдельный ICMP Echo Request

Выбран отдельный ICMP Echo Request. В верхней таблице можно сопоставить исходный и конечный IPv4-адреса, а в деталях пакета — вложенность Ethernet II, IPv4 и ICMP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	208.152819	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
10	208.152819	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Рисунок 8 — Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ

Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ. После этого запись может быть помещена в ARP-кэш.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	236.064290	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	20665 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1788784696 TSecr=0 W...
12	236.064290	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
13	236.066281	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 TSecr=0
14	236.068273	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
15	236.068273	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
16	236.070814	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 T...
17	236.070814	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
18	236.070814	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
19	236.073235	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 TSecr=0

Рисунок 9 — В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192

В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Чередование запросов и ответов соответствует успешному ping без потерь.

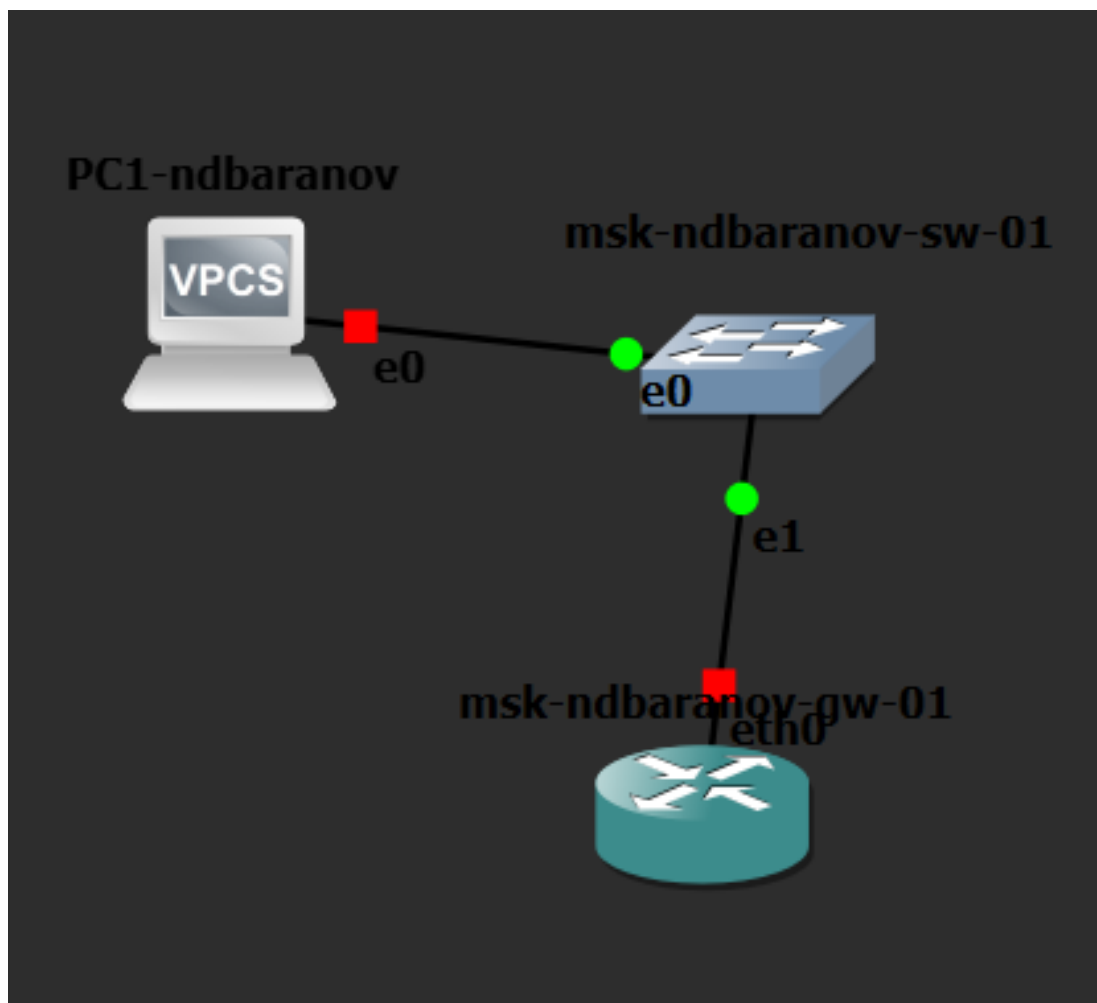


Рисунок 10 — Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR

Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR. Теперь проверяется не только коммутация, но и доступ PC1 к адресу интерфейса шлюза.

```

PC1-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> show ip

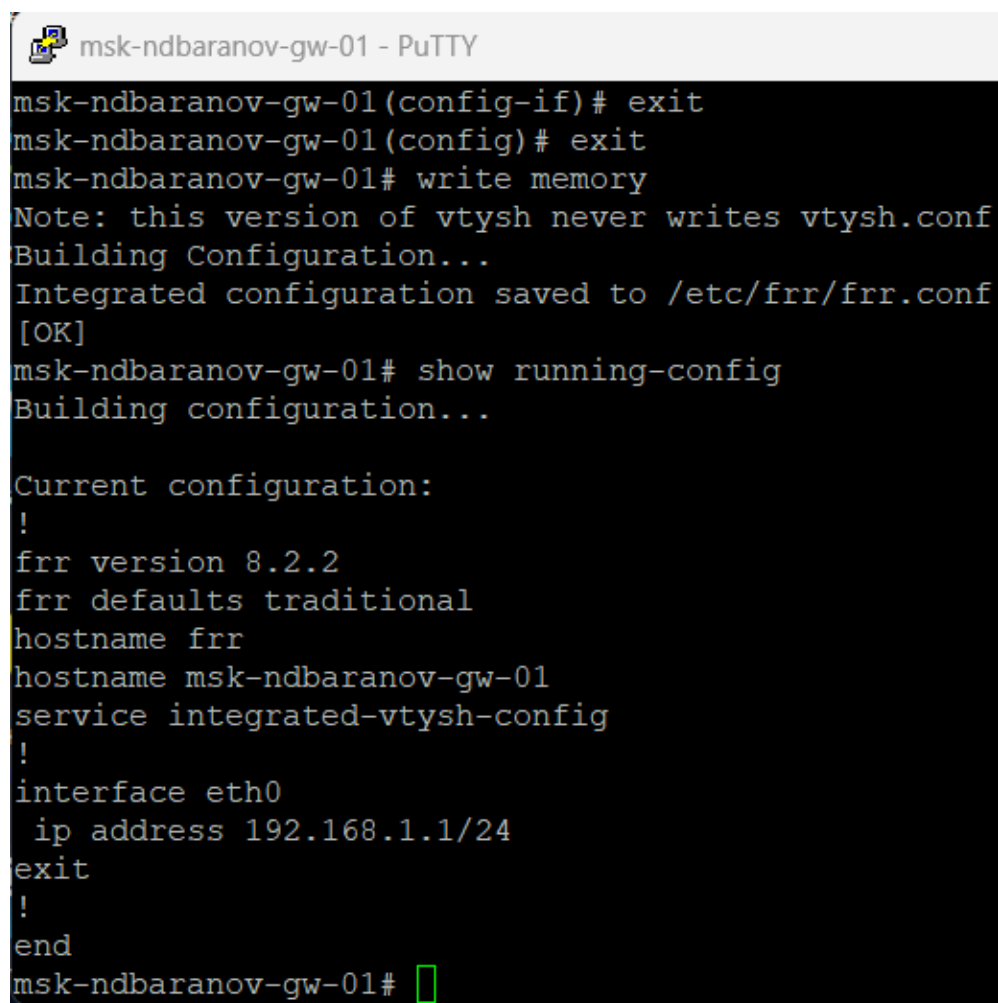
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

VPCS>

```

Рисунок 11 — PC1 перенастроен на адрес 192

PC1 перенастроен на адрес 192.168.1.10/24, а 192.168.1.1 указан как default gateway. Команда show ip подтверждает, какие параметры VPCS будет использовать при отправке пакетов за пределы подсети.

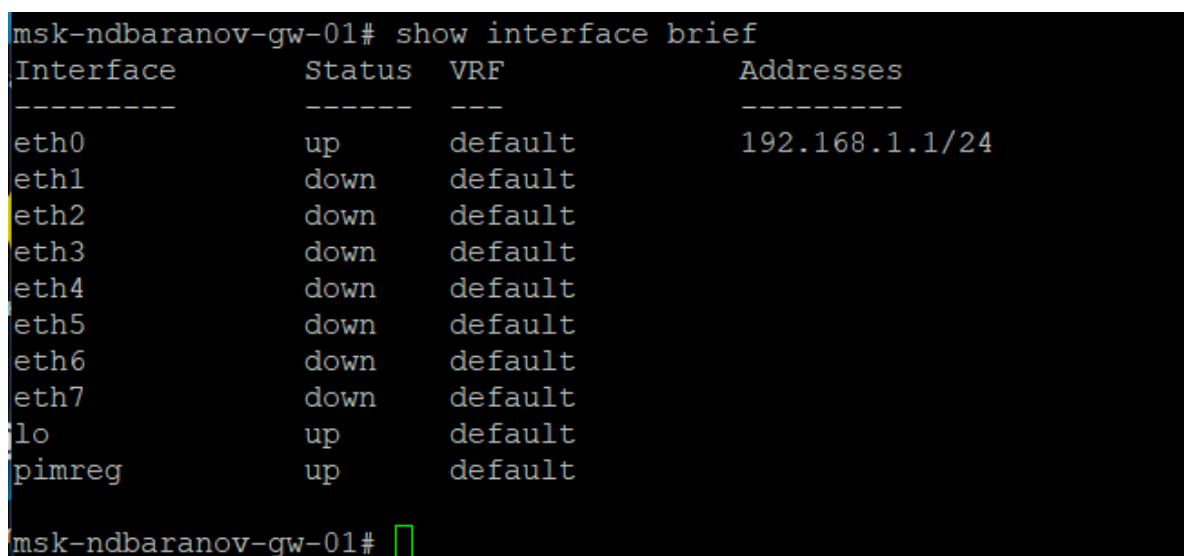


```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-ndbaranov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 12 — В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192

В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192.168.1.1/24. На снимке показана сохранённая конфигурация, а не только ввод отдельных команд.



```
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 13 — Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192

Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Остальные интерфейсы не задействованы, поэтому рабочий сегмент однозначно связан с eth0.

```

VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.266 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.482 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.961 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.470 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.839 ms

VPCS>

```

Рисунок 14 — С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192

С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192.168.1.1. Все запросы получили ответы, что подтверждает исправность линии PC1—коммутатор—FRR и совпадение сетевых масок.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.002490	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.003813	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.006781	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.009993	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.021523	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.024102	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.025655	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.027558	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.030571	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)

Рисунок 15 — В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192

В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192.168.1.10 и ответы от 192.168.1.1. Пакеты подтверждают тот же результат на сетевом уровне, который ранее наблюдался в консоли ping.

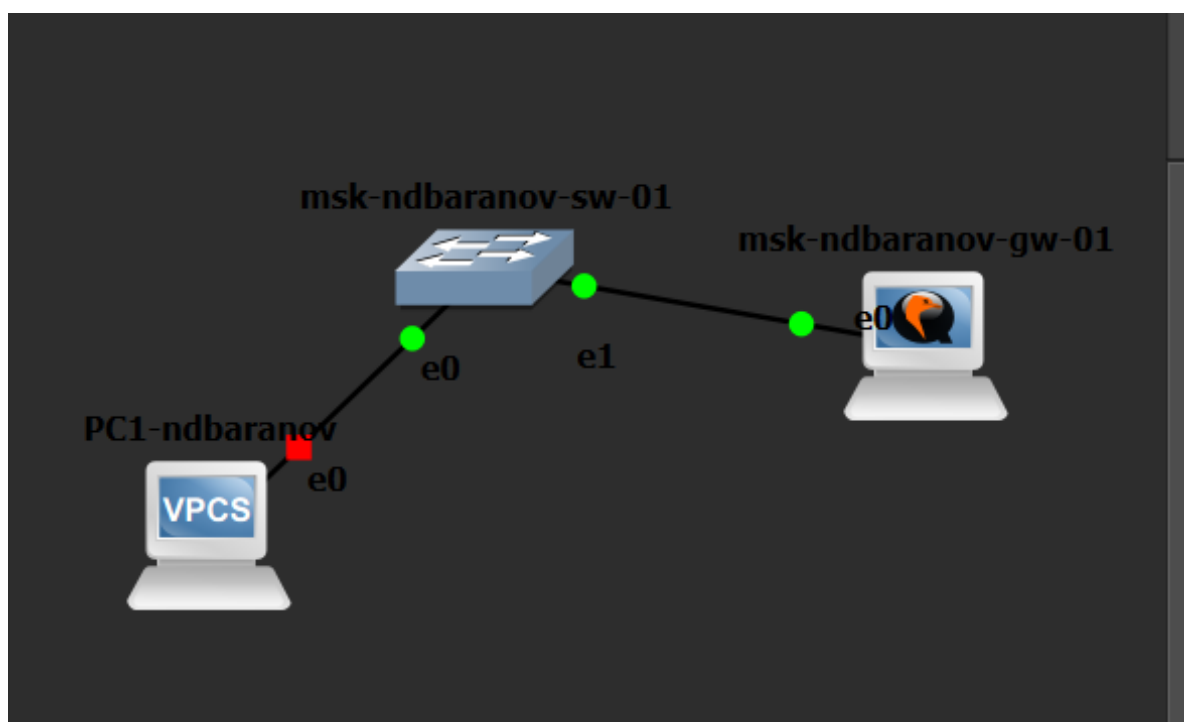
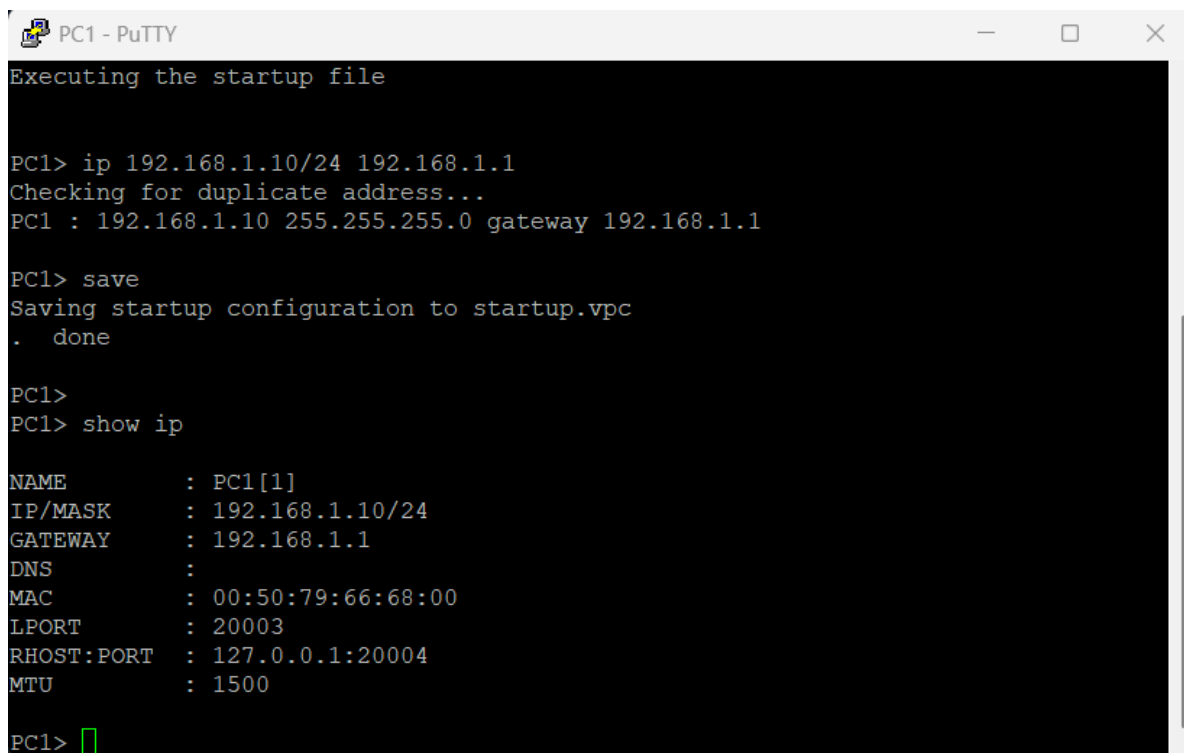


Рисунок 16 — Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии

Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии. Зелёные точки на соединениях соответствуют поднятым интерфейсам после завершения адресной настройки.



```
PC1 - PuTTY
Executing the startup file

PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

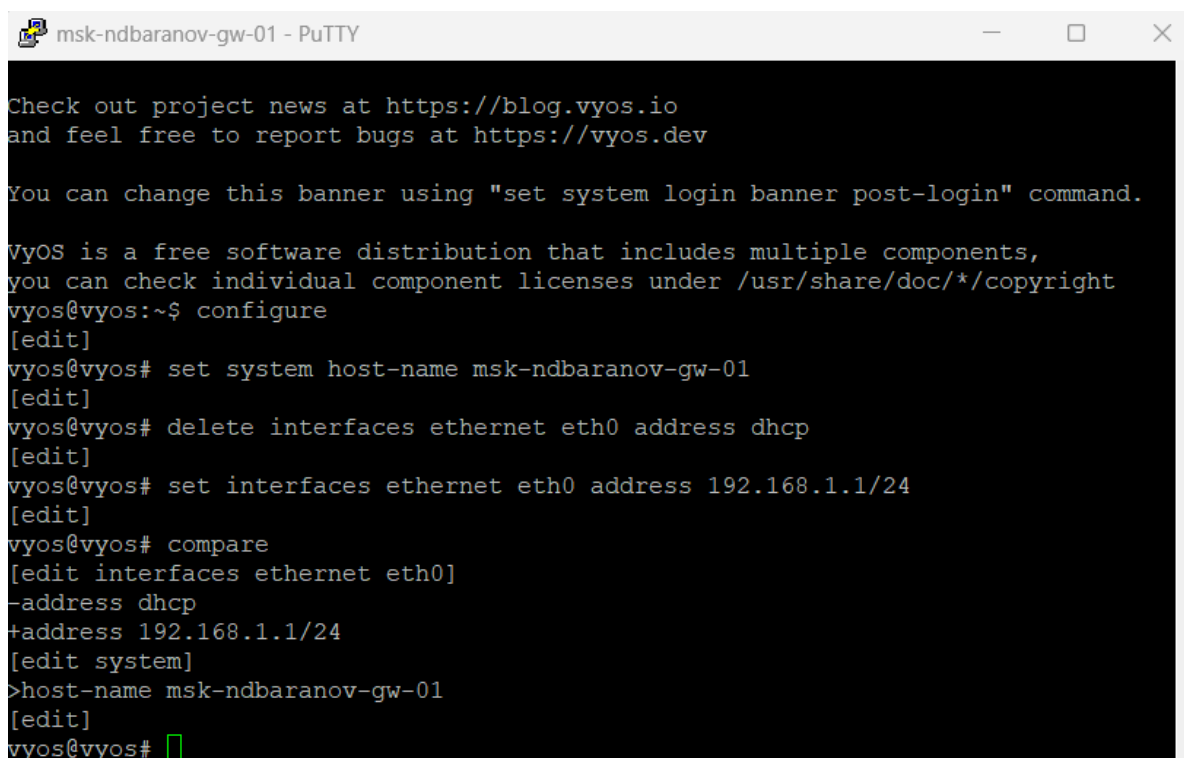
PC1>
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20004
MTU        : 1500

PC1> 
```

Рисунок 17 — Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192

Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1 перед заменой маршрутизатора. Эти исходные параметры оставлены неизменными для корректного сравнения FRR и VyOS.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# 
```

Рисунок 18 — В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192

В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192.168.1.1/24 на eth0. Команда compare показывает ожидаемые изменения до их применения.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:36:db:e2:00:00
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 19 — После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192

После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192.168.1.1/24. Конфигурация сохранена в config.boot и будет восстановлена после перезагрузки.

```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.594 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.160 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.390 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.942 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.463 ms

PC1>
```

Рисунок 20 — PC1 успешно отвечает на ping к 192

PC1 успешно отвечает на ping к 192.168.1.1 уже при работе VyOS. Совпадение результата с FRR показывает, что для конечного узла реализация маршрутизатора не меняет логику IPv4-обмена.

Захват с Standard Input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	95.065527	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcac1, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
8	95.070633	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcac1, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
9	96.073876	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcbc1, seq=2/512, ttl=64 (reply in 10)
10	96.078394	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcbc1, seq=2/512, ttl=64 (request in 9)
11	97.084315	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcc1, seq=3/768, ttl=64 (reply in 12)
12	97.087523	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcc1, seq=3/768, ttl=64 (request in 11)
13	98.093199	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcd1, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 14)
14	98.096057	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcd1, seq=4/1024, ttl=64 (request in 13)
15	99.101929	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xce1, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 16)
16	99.106972	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xce1, seq=5/1280, ttl=64 (request in 15)

Рисунок 21 — Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS

Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS. В колонках Source и Destination видны адреса 192.168.1.10 и 192.168.1.1, а ответы следуют за каждым запросом.

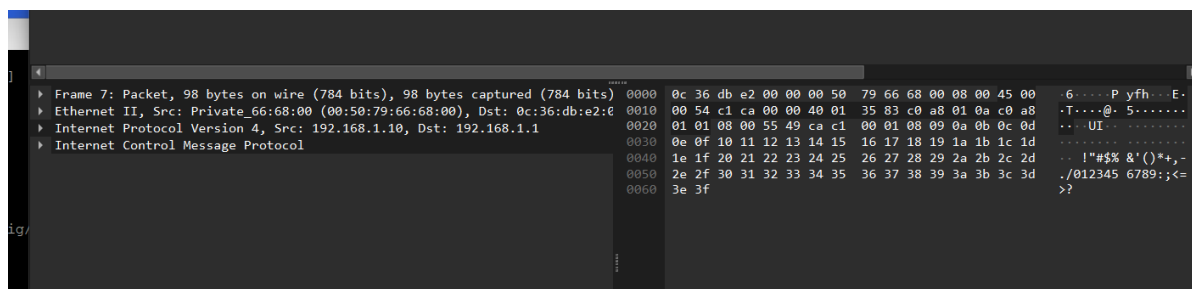


Рисунок 22 — В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol

В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol. Здесь можно проследить переход от MAC-адресов кадра к IPv4-адресам и типу ICMP-сообщения.

Вывод

Цель работы достигнута: построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.